

Programowanie obiektowe i graficzne, Wymagania do zadania 3 - „Quiz”

Kierunek: Informatyka, sem. 4, studia inżynierskie, 2025/2026

W ramach zadania „Quiz” należy przygotować aplikację złożoną z dwóch modułów: generator quizu, rozwiązywanie quizu. Wymagania:

- Zadanie należy wykonać w parach. Jedna osoba wykonuje aplikację tworzenia quizu, druga aplikację rozwiązywania quizu.
- Należy przedyskutować i zaprojektować odpowiednie klasy składające się na model obiektowy opisywanego problemu, jak np. klasy `Quiz`, `Question`, `Answer`, etc.
- Generator quizu powinien posiadać następujące funkcjonalności:
 - tworzenie nowego quizu o zadanej nazwie,
 - dodawanie, usuwanie oraz modyfikacja pytań należących do danego quizu,
 - zapis quizu do pliku dyskowego w postaci zaszyfrowanej (np. algorytmem AES),
 - wczytanie istniejącego quizu z pliku dyskowego (deszyfrowanie) i możliwość jego dalszej edycji,
 - przyjazny interfejs chroniący przed popełnieniem pomyłek.
- Pytanie posiada cztery odpowiedzi, z czego przynajmniej jedna jest poprawna (pytanie wielokrotnego wyboru).
- Aplikacja rozwiązywania quizu powinna posiadać następujące funkcjonalności:
 - wczytywanie quizu z pliku dyskowego (deszyfrowanie),
 - przyciski „Rozpocznij”, „Zakończ” uruchamiające i kończące dany quiz. W zależności od stanu aplikacji przyciski powinny być włączone lub wyłączone,
 - zegar odmierzający czas rozwiązywania quizu,
 - przyjazny interfejs chroniący przed popełnieniem pomyłek,
 - system obliczania punktów po zakończeniu quizu,
 - możliwość sprawdzenia poprawnych odpowiedzi po rozwiązaniu quizu.

Za poprawnie wykonany projekt z architekturą trójwarstwową (np. WindowsForms i MVP lub WPF i MVVM) jest możliwość uzyskania 15 punktów. Bez architektury trójwarstwowej co najwyżej 7 punktów.